Questions de cours — Triangles et quadrilatères

Triangles particuliers, construire un triangle, inégalité triangulaire, somme des angles, rectangle, losange et carré

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Reconnaître les triangles particuliers : isocèle, équilatéral, rectangle.
- ☐ Construire un triangle connaissant ses trois côtés ; savoir quand c'est impossible.
- ☐ Utiliser la somme des angles d'un triangle.
- ☐ Reconnaître et construire un rectangle, un losange, un carré ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les triangles	1 – 4	20 min
B	Les quadrilatères	5 – 6	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois, avec règle, équerre et compas.

PARTIE A — Les triangles

20 min

Trois côtés, trois angles.

Q1 — Les triangles particuliers

Définis un triangle isocèle, un triangle équilatéral, un triangle rectangle.

Ma réponse

Application. Un triangle ABC a $AB = AC = 5$ cm et $BC = 3$ cm. Quelle est sa nature ? Quel est son sommet principal ?

Ma solution

Q2 — Construire un triangle

Comment construit-on un triangle connaissant ses trois côtés ?

Ma réponse

Application. Décris la construction du triangle ABC tel que $AB = 6$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm.

Ma solution

Q3 — L'inégalité triangulaire

À quelle condition peut-on construire un triangle avec trois longueurs ?

Ma réponse

Application. Peut-on construire un triangle de côtés 2 cm, 5 cm et 9 cm ?

Ma solution

Q4 — La somme des angles d'un triangle

Que vaut la somme des mesures des angles d'un triangle ?

Ma réponse

Application. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 60°. Combien mesure le troisième ?

Ma solution

PARTIE B — Les quadrilatères

15 min

Trois figures à connaître : rectangle, losange, carré.

Q5 — Rectangle, losange, carré

Définis un rectangle, un losange et un carré.

Ma réponse

Application. Un quadrilatère a quatre côtés de 3 cm et un angle droit. Quelle est sa nature ?

Ma solution

Q6 — Les diagonales

Que sait-on des diagonales d'un rectangle ? d'un losange ? d'un carré ?

Ma réponse

Application. Les diagonales d'un rectangle $ABCD$ se coupent en O et $AC = 10$ cm. Combien mesurent BD et OB ?

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les figures

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Construire un triangle (3 côtés)	
« Ce triangle existe-t-il ? »	
Le troisième angle d'un triangle	
Reconnaître un losange	
Reconnaître un rectangle	
Une longueur de diagonale	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	